



UNESP Segunda Fase 2013

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman  [\(11\) 98695-3640](tel:(11)98695-3640) [mosmanLAB](https://www.youtube.com/mosmanLAB)

Exercícios

01	02	03	04	05	06
----	----	----	----	----	----

Sumário

1	UNESP 2013	2
2	Gabarito	8

1 UNESP 2013

Exercício 1. (UNESP) Dois automóveis estão parados em um semáforo para pedestres localizado em uma rua plana e retilínea. Considere o eixo x paralelo à rua e orientado para direita, que os pontos A e B da figura representam esses automóveis e que as coordenadas $X_A(0) = 0$ e $X_B(0) = 3$, em metros, indicam as posições iniciais dos automóveis.

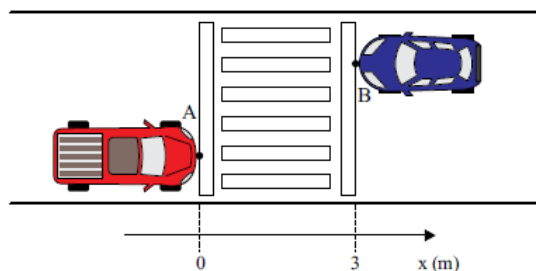


Figura 1:

Os carros partem simultaneamente em sentidos opostos e suas velocidades escalares variam em função do tempo, conforme representado no gráfico.

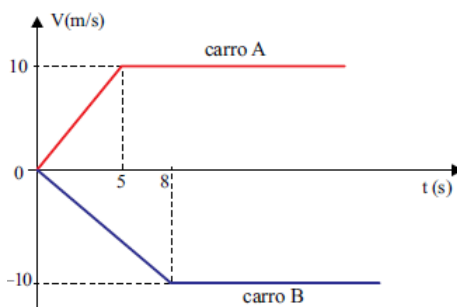


Figura 2:

Considerando que os automóveis se mantenham em trajetórias retilíneas e paralelas, calcule o módulo do deslocamento sofrido pelo carro A entre os instantes 0 e 15 s e o instante t , em segundos, em que a diferença entre as coordenadas X_A e X_B , dos pontos A e B , será igual a 332m.

Resolução.

Exercício 2. (UNESP) Um brinquedo é constituído por dois carrinhos idênticos, A e B , de massas iguais a 3 kg e por uma mola de massa desprezível, comprimida entre eles e presa apenas ao carrinho A . Um pequeno dispositivo, também de massa desprezível, controla um gatilho que, quando acionado, permite que a mola se distenda.

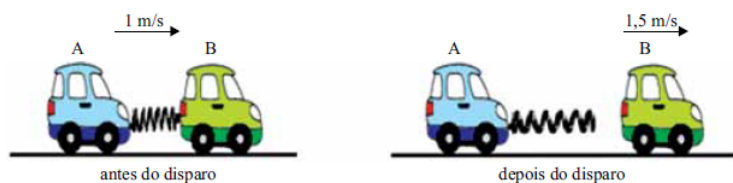


Figura 3:

Antes de o gatilho ser acionado, os carrinhos e a mola moviam-se juntos, sobre uma superfície plana horizontal sem atrito, com energia mecânica de $3,75\text{ J}$ e velocidade de 1 m/s , em relação à superfície. Após o disparo do gatilho, e no instante em que a mola está totalmente distendida, o carrinho B perde contato com ela e sua velocidade passa a ser de $1,5\text{ m/s}$, também em relação a essa mesma superfície.

Nas condições descritas, calcule a energia potencial elástica inicialmente armazenada na mola antes de o gatilho ser disparado e a velocidade do carrinho A , em relação à superfície, assim que B perde contato com a mola, depois de o gatilho ser disparado.

Resolução.

Exercício 3. (UNESP) Determinada massa de gás ideal sofre a transformação cíclica $ABCD$ mostrada no gráfico. As transformações AB e CD são isobáricas, BC é isotérmica e DA é adiabática. Considere que, na transformação AB , 400kJ de calor tenham sido fornecidos ao gás e que, na transformação CD , ele tenha perdido 440kJ de calor para o meio externo.

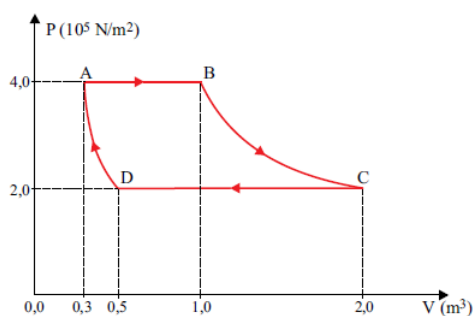


Figura 4:

Calcule o trabalho realizado pelas forças de pressão do gás na expansão AB e a variação de energia interna sofrida pelo gás na transformação adiabática DA .

Resolução.

Exercício 4. (UNESP) Determinada substância pura encontra-se inicialmente, quando $t = 0s$, no estado sólido, a $20^{\circ}C$, e recebe calor a uma taxa constante. O gráfico representa apenas parte da curva de aquecimento dessa substância, pois, devido a um defeito de impressão, ele foi interrompido no instante $40s$, durante a fusão da substância, e voltou a ser desenhado a partir de certo instante posterior ao término da fusão, quando a substância encontrava-se totalmente no estado líquido.

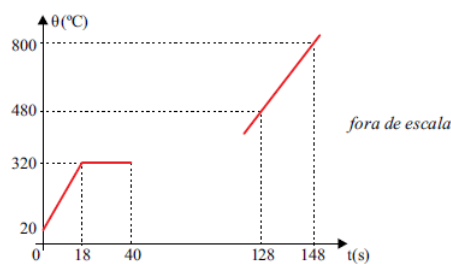


Figura 5:

Sabendo-se que a massa da substância é de $100g$ e que seu calor específico na fase sólida é igual a $0,03cal/(g.^{\circ}C)$, calcule a quantidade de calor necessária para aquecê-la desde $20^{\circ}C$ até a temperatura em que se inicia sua fusão, e determine o instante em que se encerra a fusão da substância.

Resolução.

Exercício 5. (UNESP) Em um jogo de perguntas e respostas, em que cada jogador deve responder a quatro perguntas (P_1 , P_2 , P_3 e P_4), os acertos de cada participante são indicados por um painel luminoso constituído por quatro lâmpadas coloridas. Se uma pergunta for respondida corretamente, a lâmpada associada a ela acende. Se for respondida de forma errada, a lâmpada permanece apagada. A figura abaixo representa, de forma esquemática, o circuito que controla o painel. Se uma pergunta é respondida corretamente, a chave numerada associada a ela é fechada, e a lâmpada correspondente acende no painel, indicando o acerto. Se as quatro perguntas forem respondidas erradamente, a chave C será fechada no final, e o jogador totalizará zero ponto.

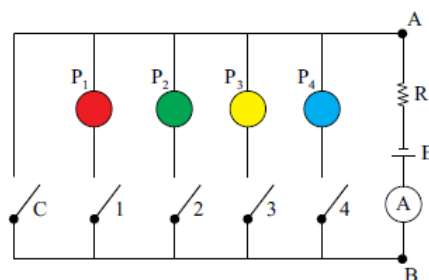


Figura 6:

Cada lâmpada tem resistência elétrica constante de 60Ω e, junto com as chaves, estão conectadas ao ramo AB do circuito, mostrado na figura, onde estão ligados um resistor ôhmico de resistência $R = 20\Omega$, um gerador ideal de f.e.m. $\varepsilon = 120V$ e um amperímetro A de resistência desprezível, que monitora a corrente no circuito. Todas as chaves e fios de ligação têm resistências desprezíveis. Calcule as indicações do amperímetro quando um participante for eliminado com zero acerto, e quando um participante errar apenas a P_2 .

Resolução.

Exercício 6. (UNESP) Um feixe é formado por íons de massa m_1 e íons de massa m_2 , com cargas elétricas q_1 e q_2 , respectivamente, de mesmo módulo e de sinais opostos. O feixe penetra com velocidade por uma fenda F , em uma região onde atua um campo magnético uniforme cujas linhas de campo emergem na vertical perpendicularmente ao plano que contém a figura e com sentido para fora. Depois de atravessarem a região por trajetórias tracejadas circulares de raios R_1 e desviados pelas forças magnéticas que atuam sobre eles, os íons de massa m_1 atingem a chapa fotográfica C_1 e os de massa m_2 a chapa C_2

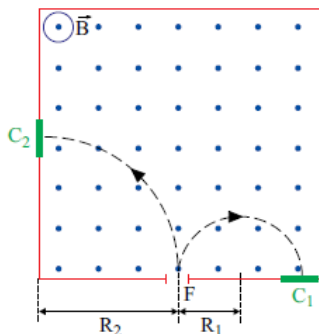


Figura 7:

Considere que a intensidade da força magnética que atua sobre uma partícula de carga q , movendo-se com velocidade v , perpendicularmente a um campo magnético uniforme de módulo B , é dada por $F_{MAG} = |q| v b$. Indique e justifique sobre qual chapa, C_1 ou C_2 , incidiram os íons de carga positiva e os de carga negativa. Calcule a relação m_1/m_2 entre as massas desses íons.

Resolução.

2 Gabarito

Solução 1. $A = 125m$, $B = 3m$ e $T = 20s$

Solução 2. $E_{pot} = 0,75J$, $v_A = 0,5m/s$

Solução 3. $Q_{AD} = 700kJ$

Solução 4. $Q_s = 900cal$, $t = 118s$

Solução 5. $i = 6A$, $i = 3A$

Solução 6. $m_1/m_2 = 1/2$